Урок 2. Понятие производной.

Практика.

В качестве практики к данному уроку найдите промежутки возрастания и убывания нескольких функций с помощью их производных (производные даны). Найдите, при каких значениях аргумента достигаются максимум и минимум как значения, при которых возрастание сменяется убыванием и наоборот. Постройте графики этих функций. Соответствуют ли полученные с помощью производных результаты графикам? Неравенства для производных можно решать и вручную, и с помощью sympy, решите сами, как вам удобнее. А можете решать вручную и затем проверять себя.

1. $f(x) = x^2 + 3x - 4,\ f'(x) = 2x + 3.$

2. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 6,\ f'(x) = 3x^2 - 4x + 1.$

3. $f(x) = e^{2x-x^2},\ f'(x) = (2 - 2x)e^{2x-x^2}.$